Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

2/2026

Aula 5

Gráficos de Controle para Atributos

- Gráfico de Controle *np*
- Gráfico de Controle para Não-conformidades, ou Gráfico de Controle *c*
- Gráfico de Controle para Não-conformidades por Unidade, ou Gráfico de Controle *u*

Gráfico de Controle *np*

Se não se conhece p, pode ser usado $\bar{p}$.

$$LSC = np + 3\sqrt{np(1-p)}$$

$$LC = np$$

$$LIC = np - 3\sqrt{np(1-p)}$$

Gráfico de Controle *np*

Exemplo

Calculando os limites de controle sabendo que

$$\overline{p} = 0{,}2313 \quad n = 50$$

Gráfico de Controle *np*

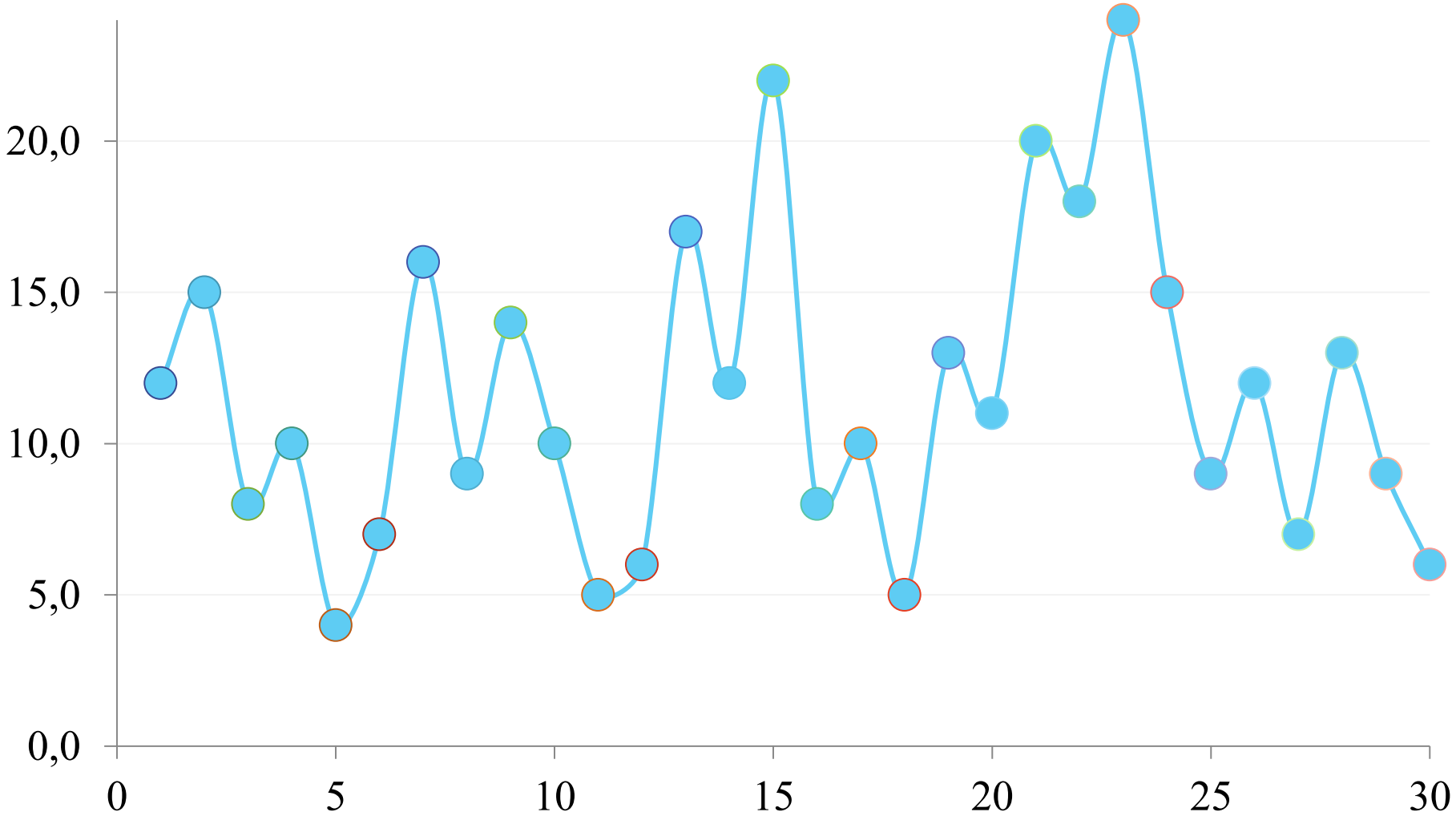


Gráfico de Controle *np*

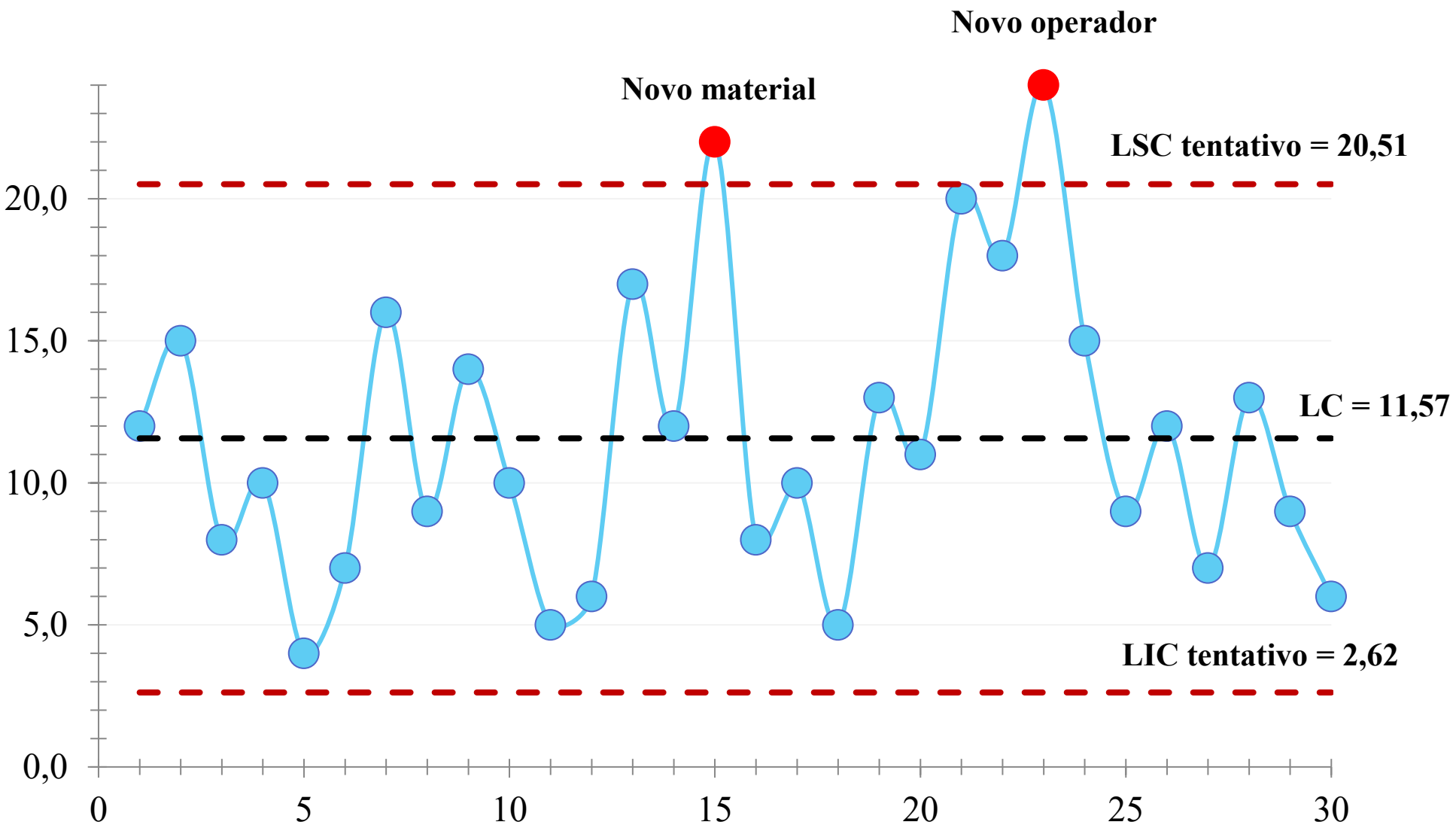
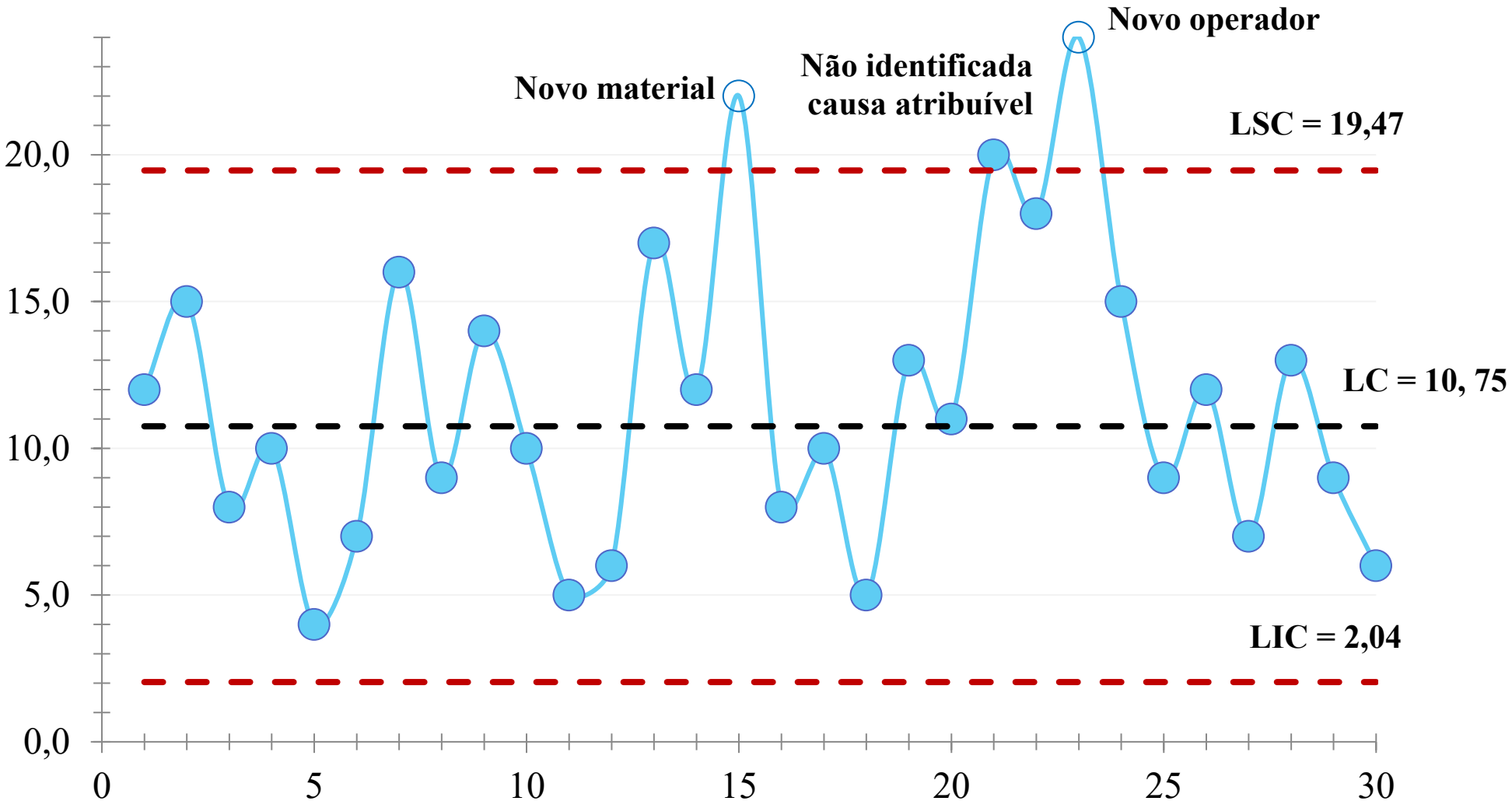


Gráfico de Controle *np*



Exemplo SAS

```
data np;
   input Lote Falhas;
datalines;
1        12
...
30       6
;
run;

title 'Gráfico de Controle - np';
proc shewhart data=np;
   npchart Falhas*Lote / subgroupn = 50;
run;
```

Exemplo SAS

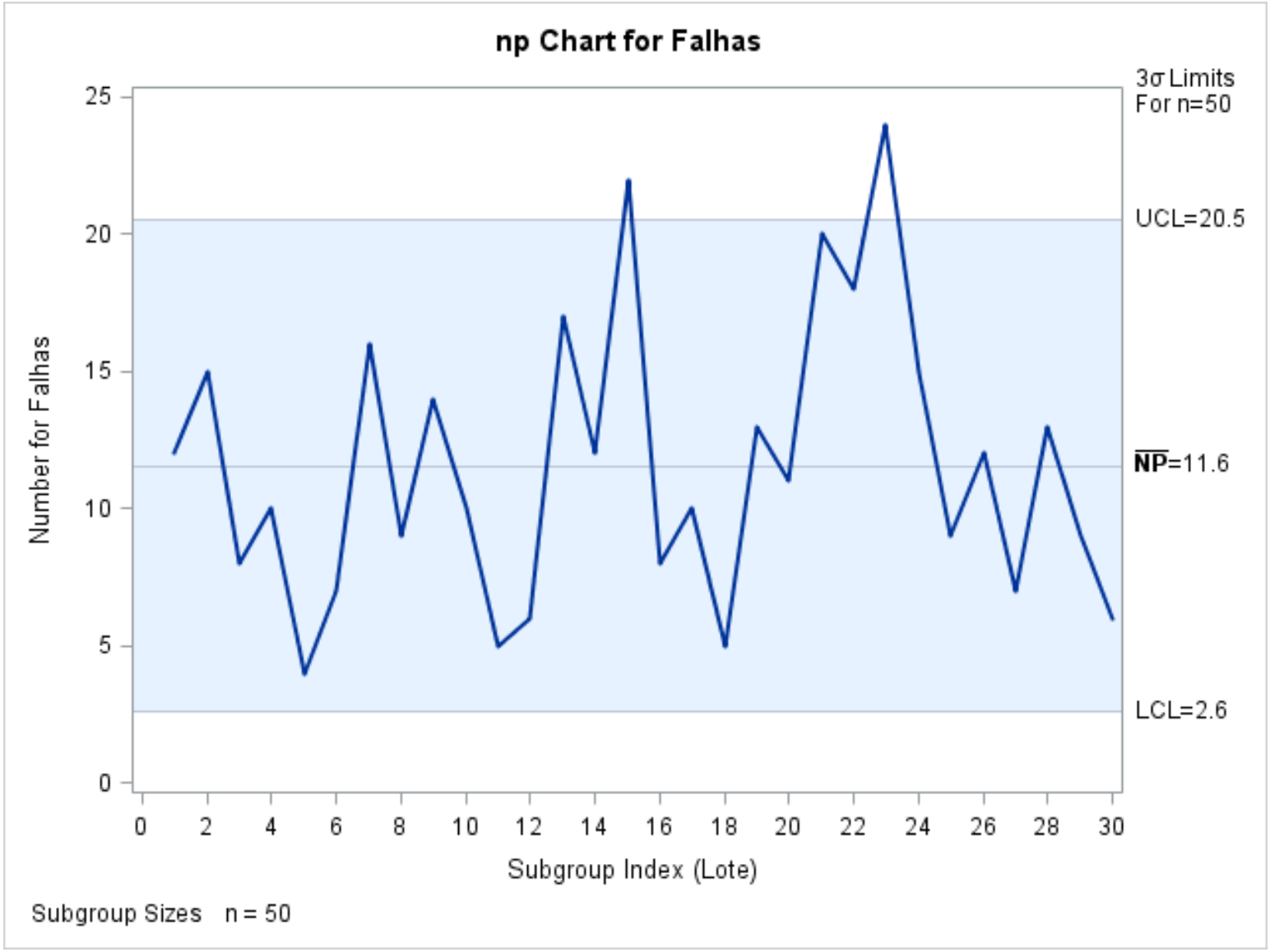

np Chart for Falhas
3σ Limits
For n=50
UCL=20.5
NP=11.6
LCL=2.6
Number for Falhas
Subgroup Index (Lote)
Subgroup Sizes n = 50

Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

Contexto

- Um item não conforme é uma unidade do produto que não satisfaz a uma ou mais especificações.

- Cada ponto específico em que uma especificação não é satisfeita resulta em um defeito ou não-conformidade.

Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

Contexto

Então $X \sim Poisson(c)$

$$P(X = x) = \frac{e^{-c} c^{x}}{x!}$$

$$E(X) = c \qquad V(X) = c$$

onde x é o número de não-conformidades e $c > 0$.

Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

Padrão Dado

$$LSC = c + 3\sqrt{c}$$

$$LC = c$$

$$LIC = c - 3\sqrt{c}$$

Sem Padrão Dado

$$LSC = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

$$LC = \bar{c}$$

$$LIC = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$

Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

Exemplo

- A seguir, encontram-se os *LIC* e *LSC* para 26 amostras sucessivas de 100 placas de circuito impresso, nas quais foram encontradas 516 não-conformidades. Note que cada conjunto de 100 placas compõe uma unidade de inspeção.

$$\bar{c} = \frac{\sum_{i=1}^{26} c_i}{26} = \frac{516}{26} = 19{,}85$$

Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

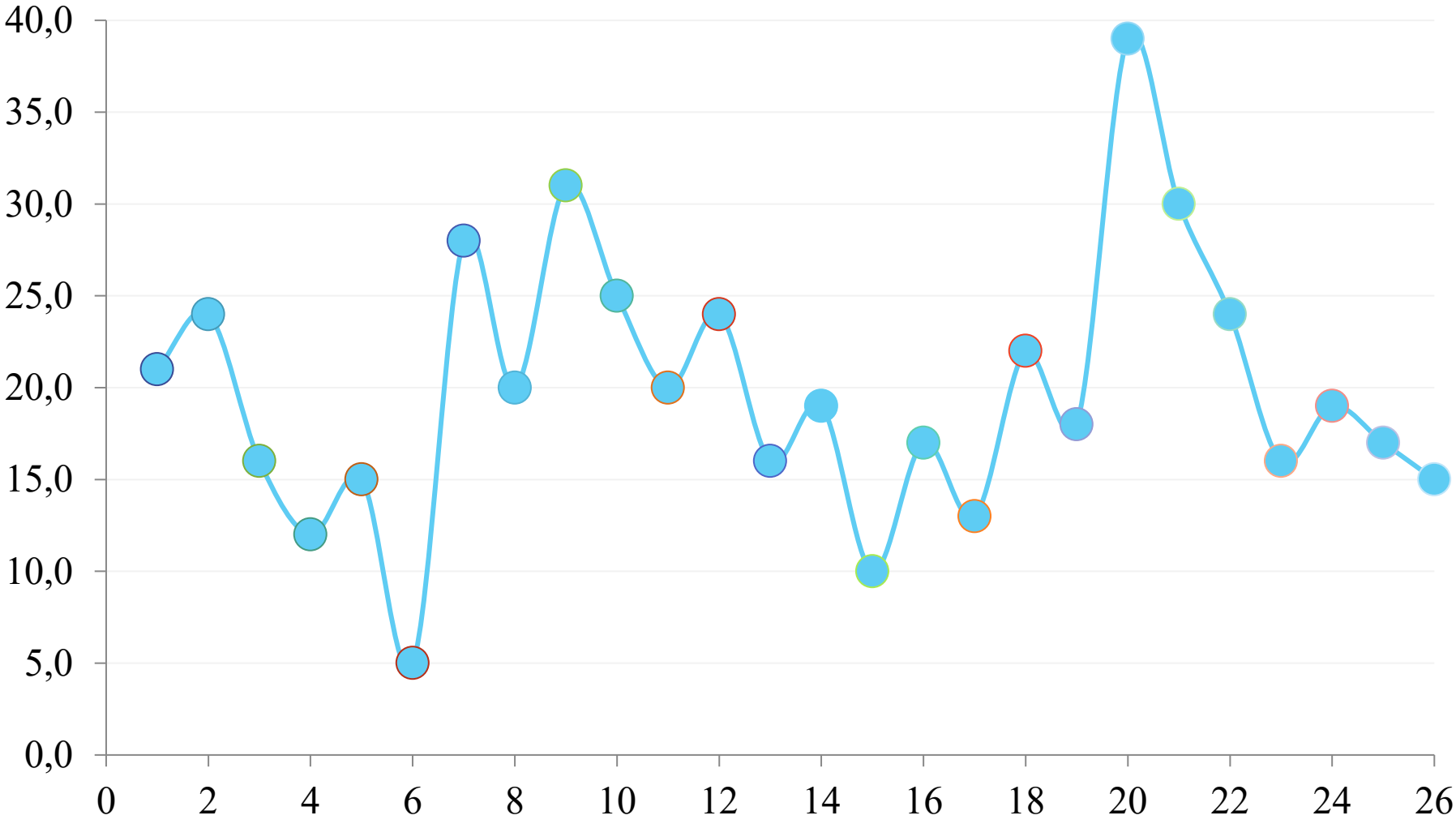


Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

$$LSC = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} = 19{,}85 + 3\sqrt{19{,}85}$$

$$LC = \bar{c} = 19{,}85$$

$$LIC = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} = 19{,}85 - 3\sqrt{19{,}85}$$

Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

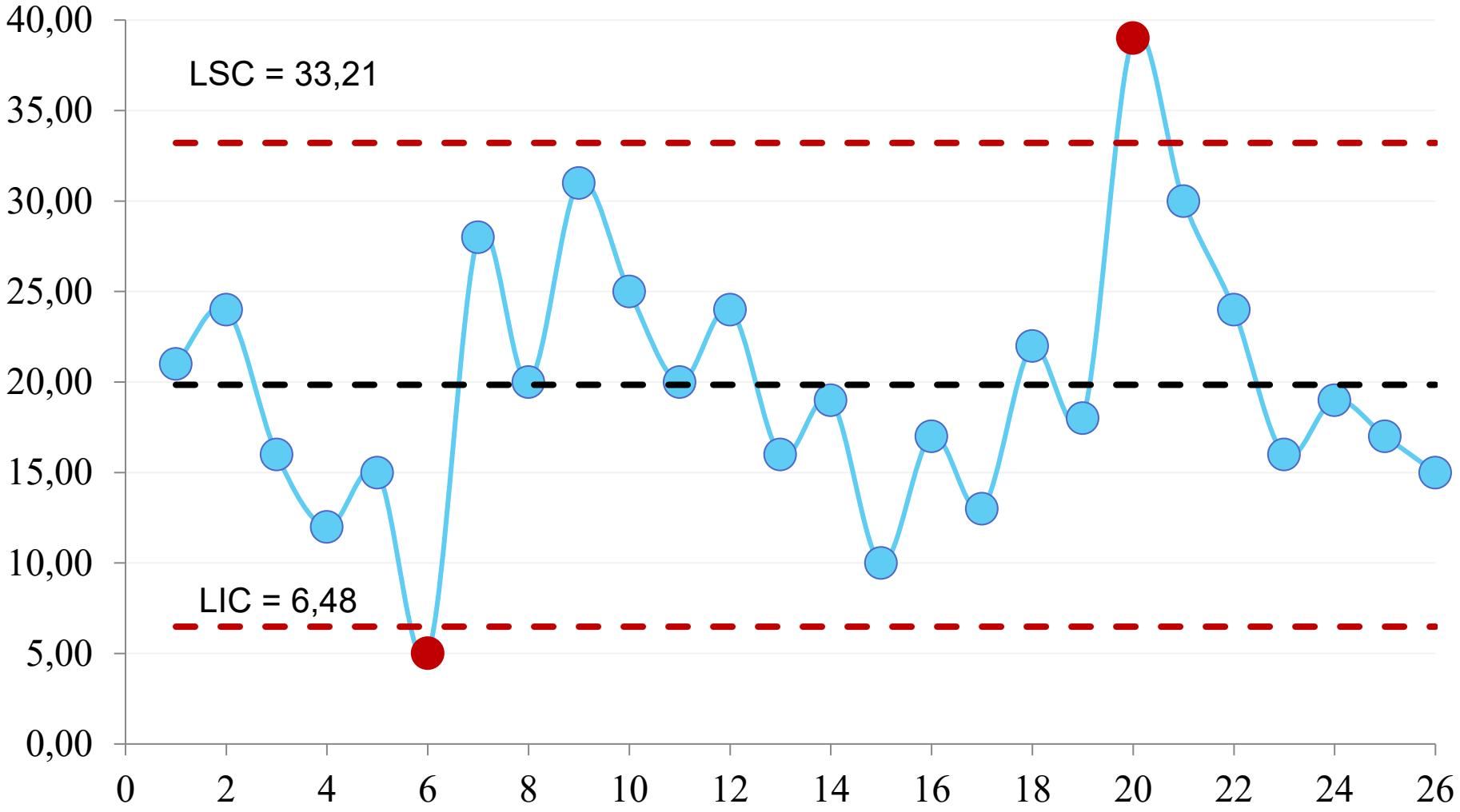


Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

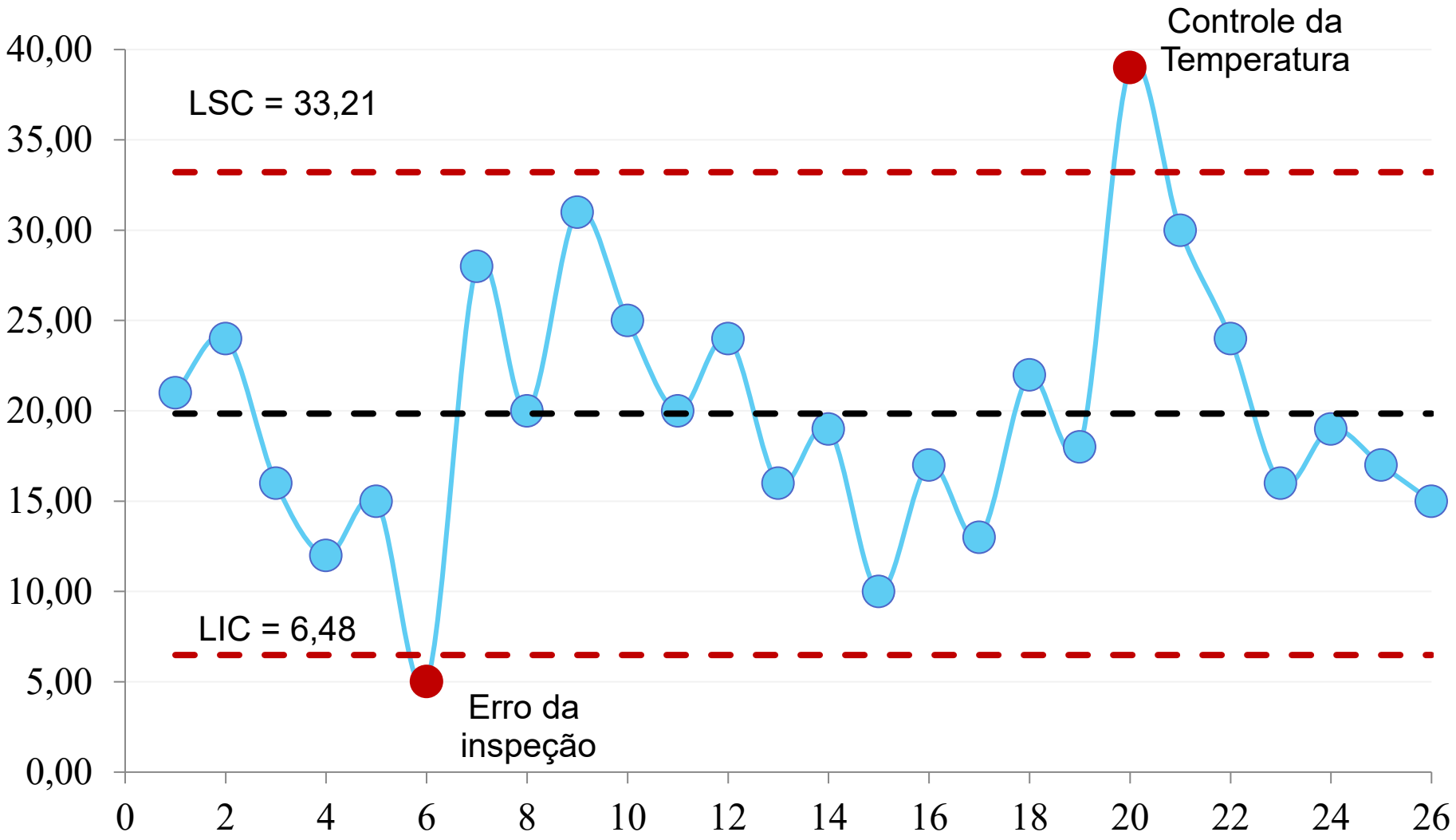


Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

$$\bar{c} = \frac{472}{24} = 19{,}67$$

$$LSC = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} = 19{,}67 + 3\sqrt{19{,}67}$$

$$LC = \bar{c} = 19{,}67$$

$$LIC = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} = 19{,}67 - 3\sqrt{19{,}67}$$

Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

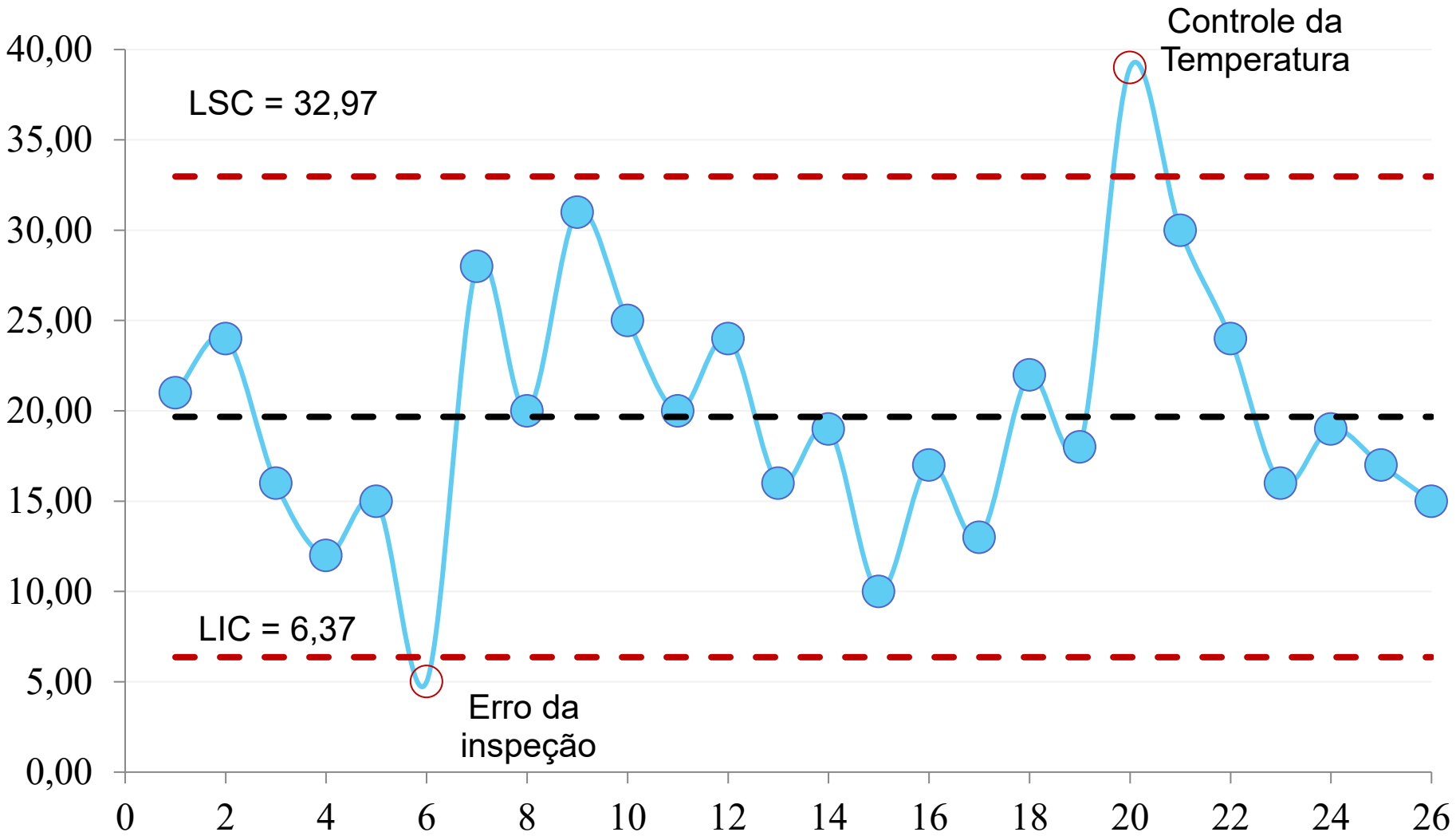
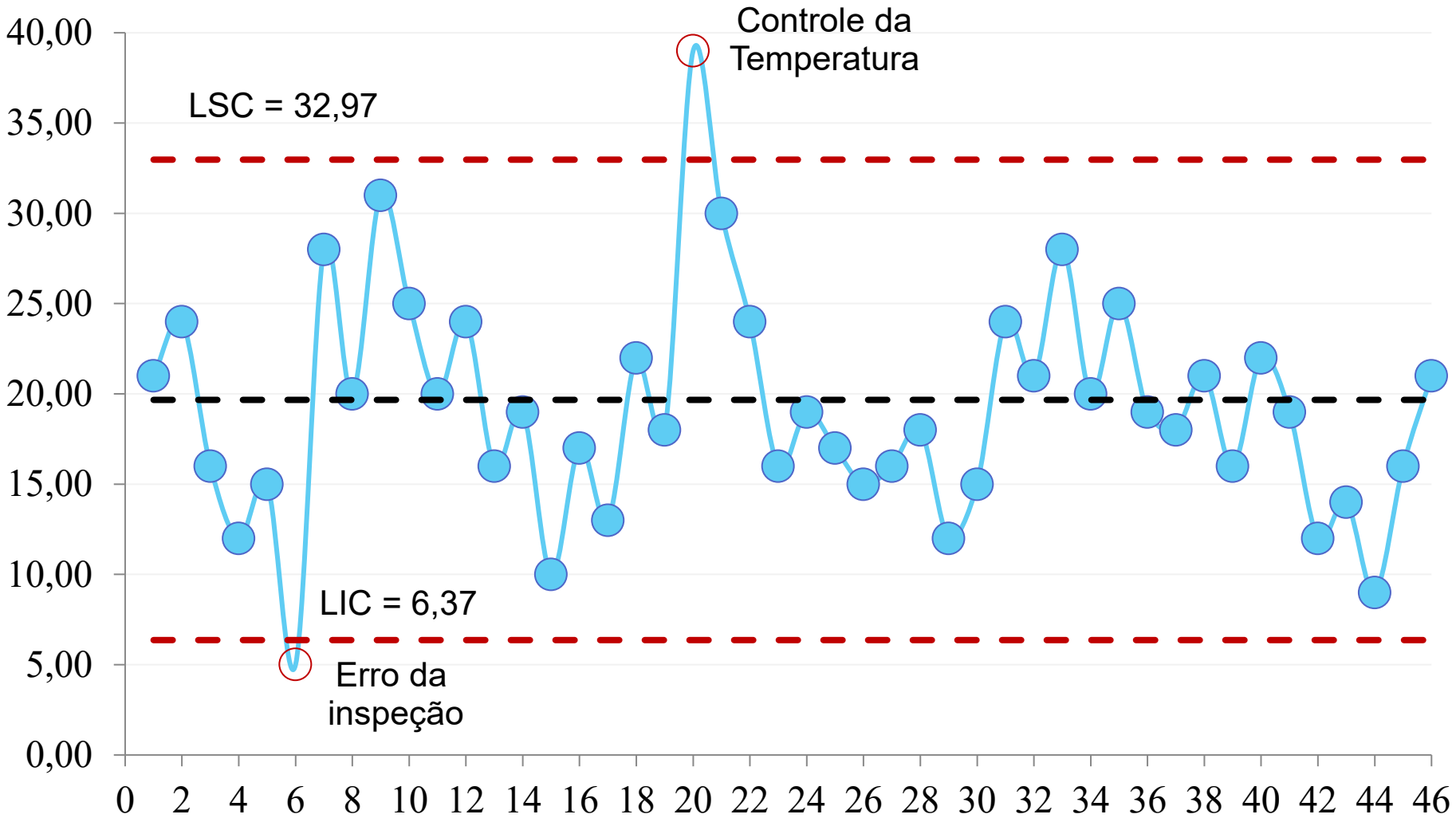


Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

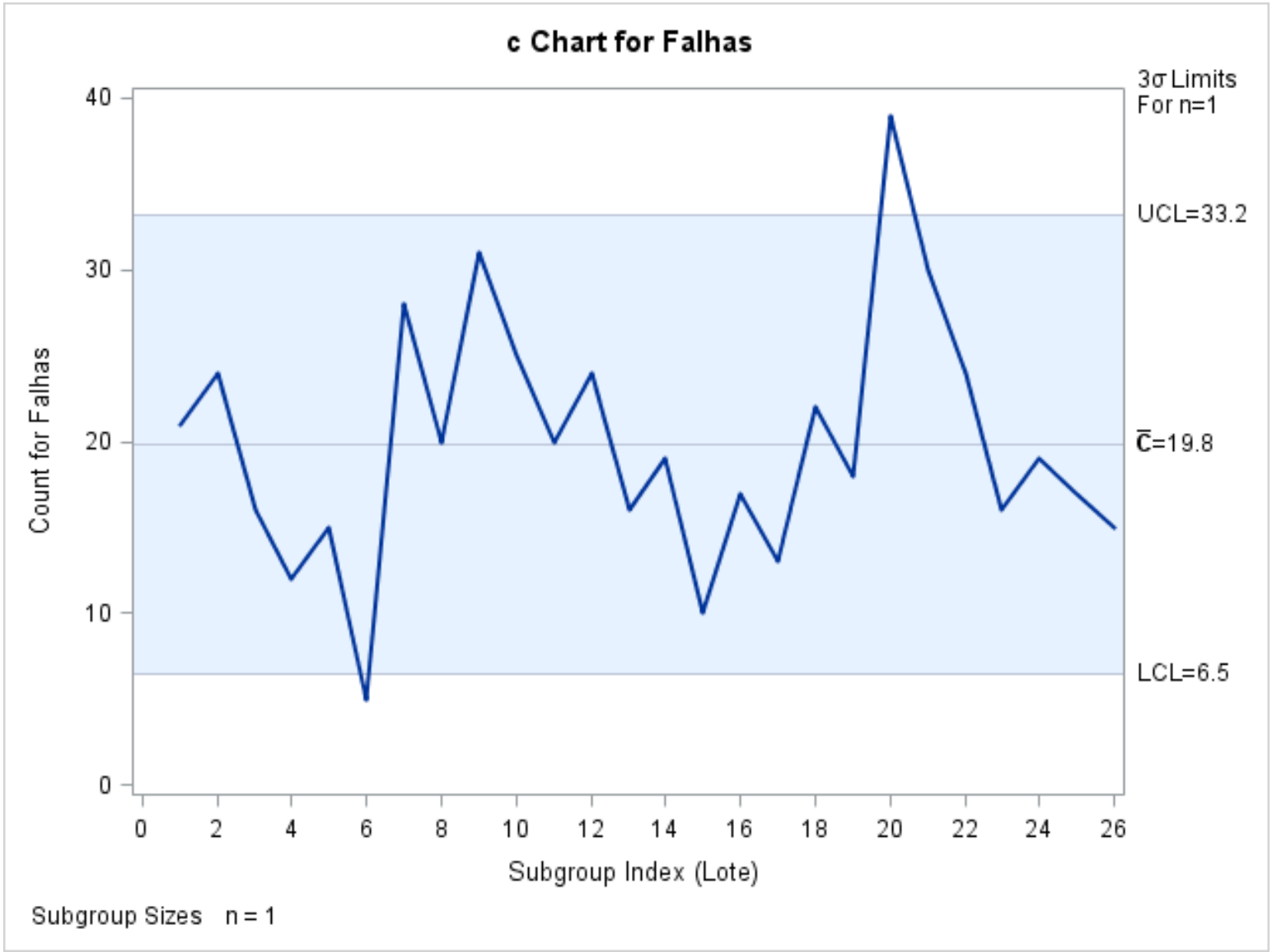


Exemplo SAS

```
data Nao_conformidades;
   input Lote Falhas;
datalines;
1        21
...
26       15
;
run;

title 'Gráfico de Controle para Não Conformidades - c';
proc shewhart data=Nao_conformidades;
   cchart Falhas*Lote;
run;
```

Exemplo SAS


c Chart for Falhas
3σ Limits
For n=1
UCL=33.2
C̄=19.8
LCL=6.5
Count for Falhas
0
10
20
30
40
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Subgroup Index (Lote)
Subgroup Sizes n = 1

Exercício

1. Deve-se estabelecer um gráfico de controle para um processo que produz geladeiras. A unidade de inspeção é uma geladeira, e vai ser usado um gráfico comum de não-conformidades. Como dados preliminares foram contadas 16 não-conformidades na inspeção de 30 geladeiras.
   - Quais são os limites de controle três-sigma?
   - Qual é o risco α para esse gráfico de controle?
   - Qual é o risco β se o número médio de defeitos é, de fato, 2 (i. é, se $c = 2{,}0$)?
   - Ache o comprimento médio da sequência se o número médio de defeitos é realmente dois.

n = 30 **$Z = 3$**

a) Limites de controle 3-sigma? LSC = 2.724

$\bar{c}$ = 0.533

LIC = 0.000

b) Qual o risco α para esse gráfico de controle?

$\alpha = P(\bar{c} > LSC) =$ 0.01704

CMSo = 58.68

c) Qual o risco β para $c = 2$ esse gráfico de controle?

$\beta = P(\bar{c} < LSC / c\text{-}=2,0) =$ 0.6767

d) Ache o comprimento médio da sequência se o número médio de defeitos é realmente dois.

CMS = 3.09

GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade

Seja x o total de não-conformidades em uma amostra, então o número médio de não-conformidades por unidade de inspeção é $u = \frac{x}{n}$

Como x é uma v.a. de Poisson, então, $\bar{u}$ é o número médio de não-conformidades por unidade em um conjunto de dados.

GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade

Os limites de controle tentativos para o gráfico *u* são os seguintes:

$$LSC = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

$$LC = \bar{u}$$

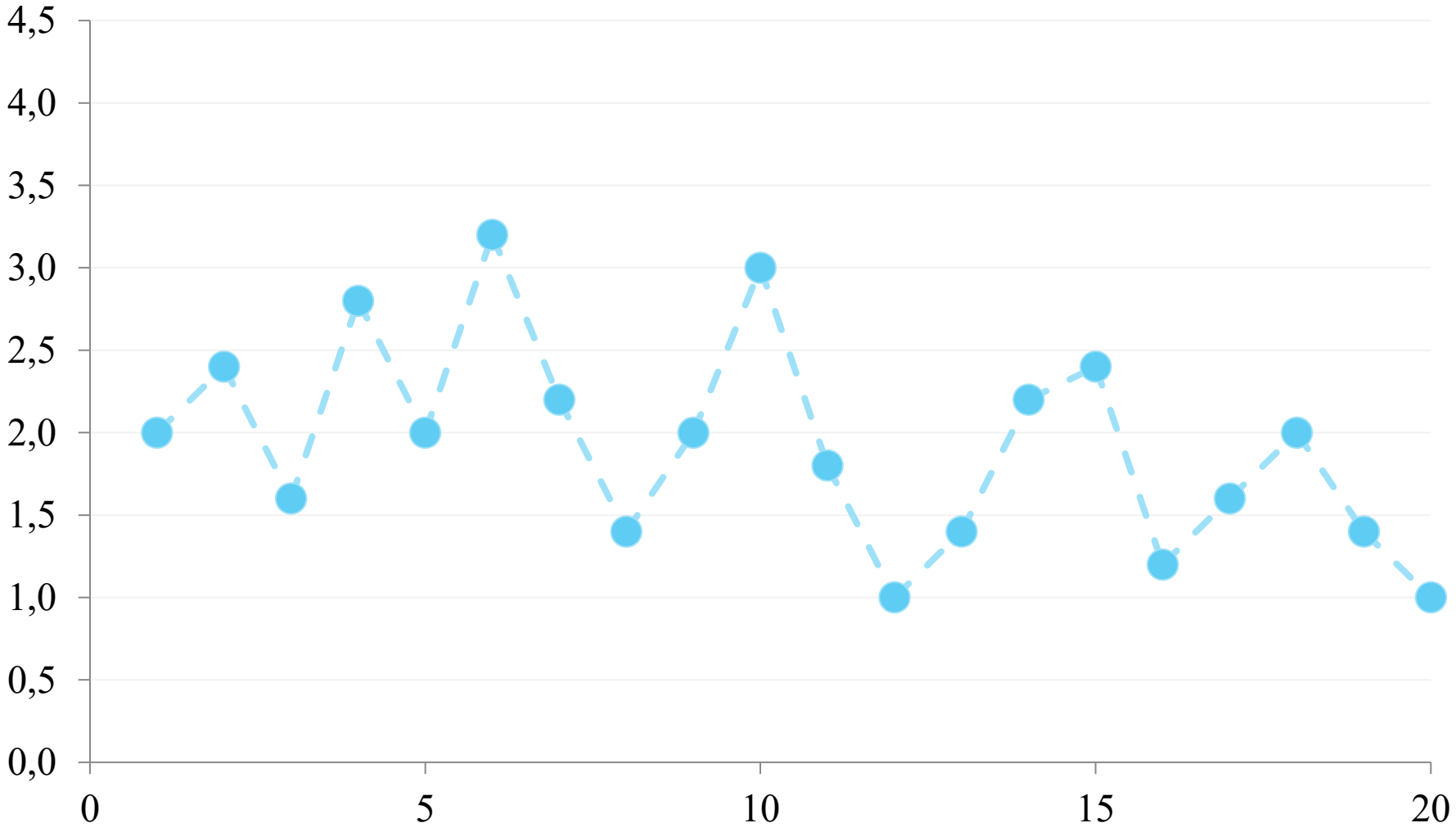
$$LIC = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade

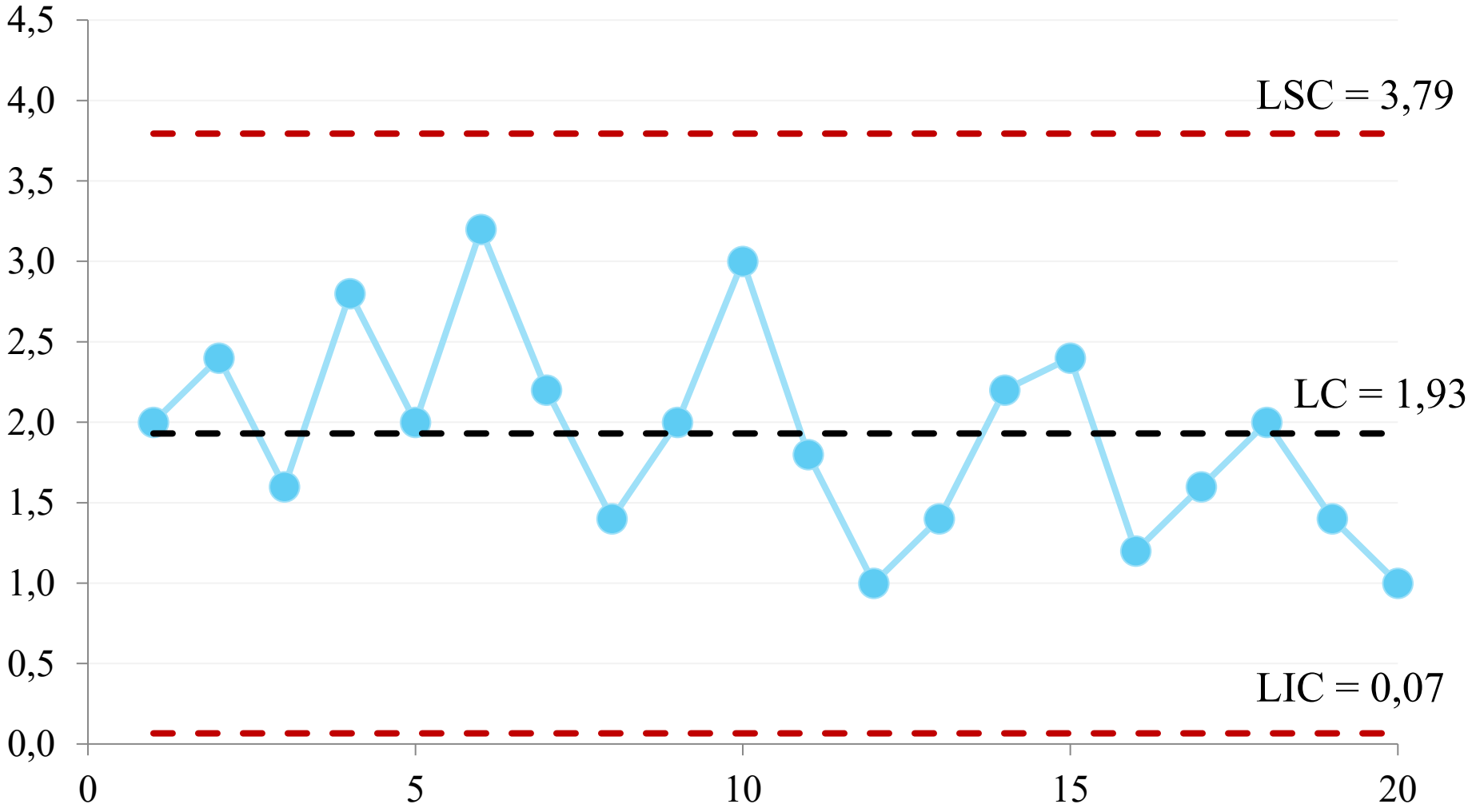
- Um fabricante de microcomputadores deseja estabelecer um gráfico de controle para não-conformidades por unidade na linha de montagem final. São selecionadas 20 amostras de 5 computadores cada, que resultam no seguinte número médio de não-conformidades por unidade:

$$\bar{u} = \frac{\sum_{i=1}^{20} u_i}{20} = \frac{38{,}60}{20} = 1{,}93$$

GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade



GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade



GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade

Tamanho Variável de Amostra

- Gráficos de controle para não-conformes são ocasionalmente formados com inspeção 100% do produto. Nesse caso, o número de unidades por amostra não é constante.
- Exemplo: a inspeção de rolos de tecido é uma situação na qual o tamanho da amostra varia, porque nem todos têm o mesmo comprimento ou largura.

GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade

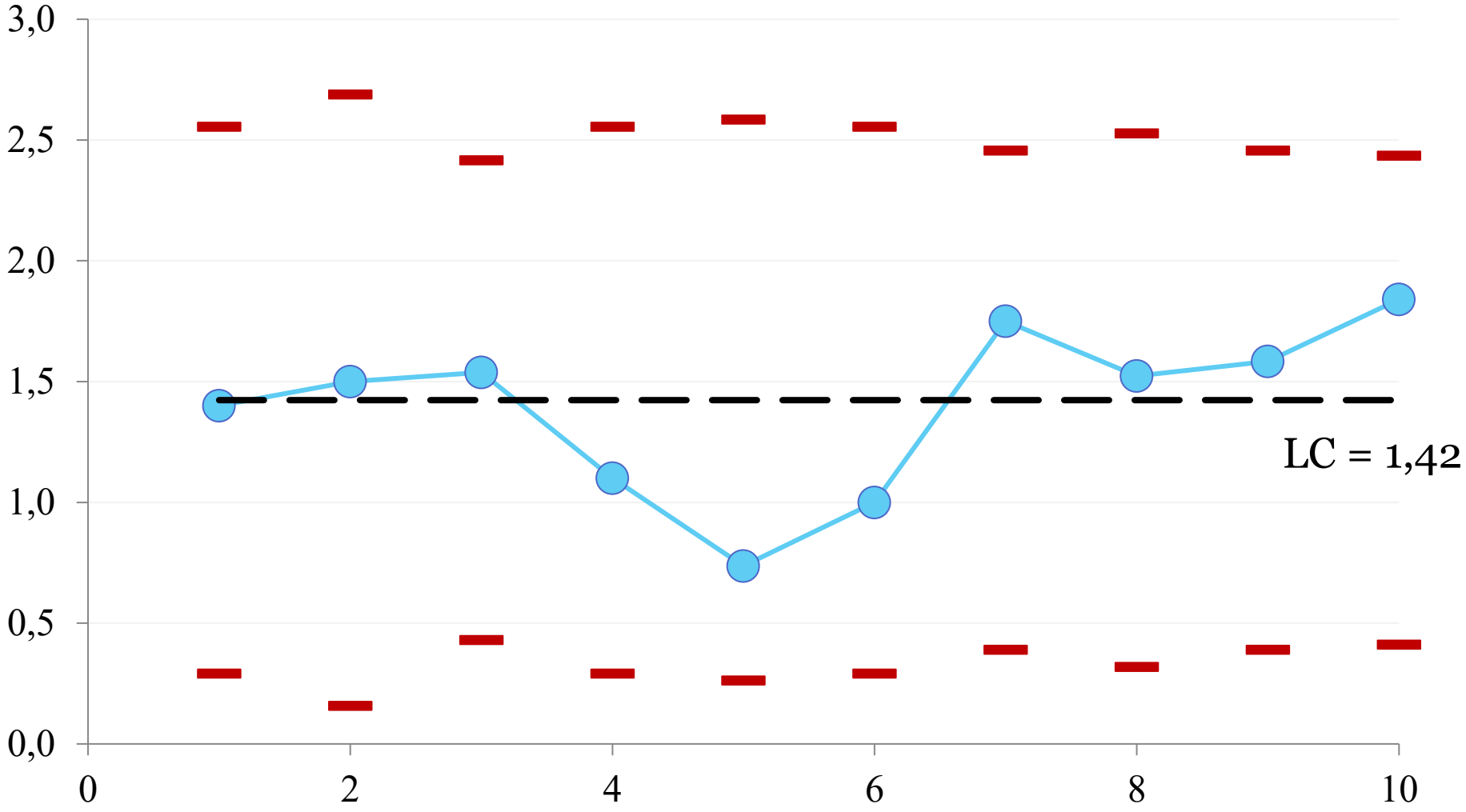
- Os limites de controle para o gráfico u quando o tamanho da amostra for variável são os seguintes:

$$LSC = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$LC = \bar{u}$$

$$LIC = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade

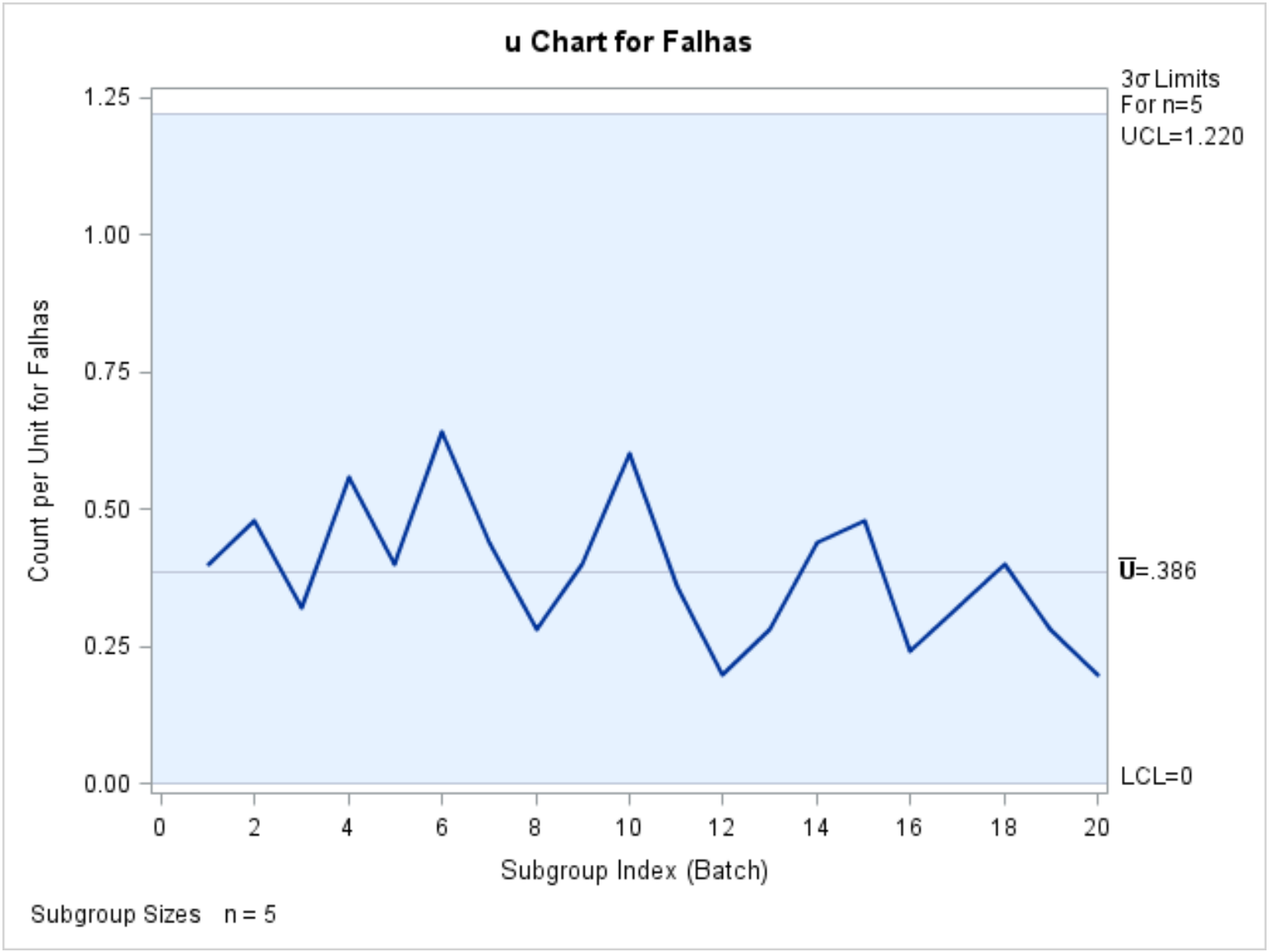


Exemplo SAS

```
data nm_nao_conformidades;
   input Batch Falhas;
datalines;
1        2.000
...
20       1.000
;
run;

title 'Gráfico de Controle para Número Médio de Não Conformidades - u';
proc shewhart data=nm_nao_conformidades;
   uchart Falhas*Batch / subgroupn = 5;
run;
```

Exemplo SAS


u Chart for Falhas
3σ Limits
For n=5
UCL=1.220
Ū=.386
LCL=0
Count per Unit for Falhas
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Subgroup Index (Batch)
Subgroup Sizes n = 5

Exercício

2. Um processo é controlado com um gráfico de controle para fração não-conforme com limites três-sigma, n=100, LSC=0,161, LC=0,080 e LIC=0.
   a) Quais são os limites de controle para o gráfico equivalente para o número de não-conformes?
   b) Use a aproximação de Poisson para a Binomial para encontrar a P(Erro Tipo 1).
   c) Calcule a P(Erro Tipo 2) se a fração não-conforme do processo muda para 0,2.
   d) Qual a probabilidade de detectar a mudança do item (c) no máximo até a segunda amostra após a mudança.

p = **0.08**	**LSC = 0.161**
n = 100	**LC = 0.08**
	LIC = 0.00

a) Ache o gráfico de controle equivalente para o número de não-conformes

$$LSC = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

$$LC = \bar{p}$$

$$LIC = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

LSC = 16.1

np = 8.0

LIC = 0.000

b) Use a aproximação de Poisson para a Binomial para encontrar a probabilidade de um erro tipo 1.

			$D : Bin(n, p)$	$\rightarrow \lambda = np$
p	n	np	$P(X > 16{,}1)$	$P(X > 16{,}1)$
0.08	100	8.0	0.0024	0.0037

c) Calcule a probabilidade de um erro tipo 2 se a fração não-conforme do processo muda para 0,2.

$\mu = 20$

$\sigma^2 = 16$

		Binomial	$\rightarrow$	Normal
$p' =$ 0.2	b =	0.192		0.191

d) Qual a probabilidade de detectar a mudança do item (c) no máximo até a segunda amostra após a mudança.

P(Fora LSC no máx na 2a.) = P(Fora na 1a.) + P(Fora na 2a.)*P(dentro na 1a.) = 0.963

Sistemas de Depreciação

- Nem todos os defeitos são igualmente importantes. Uma unidade com um defeito muito sério deve ser classificada como não conforme, enquanto unidade com vários defeitos menores não necessariamente é classificada como não-conforme.
- Há critérios para classificar não-conformidades ou defeitos de acordo com a gravidade, e ponderar os vários tipos de defeitos de uma unidade.

Sistemas de Depreciação

Defeitos Classe A – Muito Sérios

- A unidade está, ou completamente imprópria para serviço, ou irá falhar de tal maneira que não será possível corrigi-la, ou causará danos pessoais ou de propriedade.

Sistemas de Depreciação

Defeitos Classe B – Sérios

- A unidade possivelmente sofrerá uma falha de operação Classe A, ou certamente causará algum problema de operação menos sério, ou certamente terá sua vida reduzida ou o custo de manutenção aumentado.

Sistemas de Depreciação

Defeitos Classe C – Moderadamente Sérios

- A unidade possivelmente falhará em serviço, ou causará problemas menos sérios que falhas de operação, ou possivelmente terá sua vida diminuída ou os custos de manutenção aumentados, ou terá um defeito maior de acabamento, aparência ou qualidade do serviço.

Sistemas de Depreciação

Defeitos Classe D – Menores

- A unidade não falhará em serviço, mas tem defeitos menores de acabamento, aparência ou qualidade do serviço.

Sistemas de Depreciação

Seja c_{iA}, c_{iB}, c_{iC}, c_{iD} os números de defeitos das Classes A, B, C e D, respectivamente, na *i-ésima* unidade de inspeção.

Admite-se que cada classe de defeitos seja independente e que a ocorrência de defeitos em cada classe seja bem modelada por um distribuição de Poisson.

Sistemas de Depreciação

Número de depreciação na unidade de inspeção

$$d_i = 100c_{i\mathrm{A}} + 50c_{i\mathrm{B}} + 10c_{i\mathrm{C}} + c_{i\mathrm{D}}$$

Os pesos de depreciação relacionados são amplamente usados na prática.

Sistemas de Depreciação

- Sendo u uma combinação linear de v.a.´s de Poisson independentes, a estatística u_i pode ter os seguintes parâmetros:

$$LSC = \overline{u} + 3\hat{\sigma}_u \qquad LC = \overline{u} \qquad LIC = \overline{u} - 3\hat{\sigma}_u$$

onde

$$\overline{u} = 100\overline{u}_A + 50\overline{u}_B + 10\overline{u}_C + \overline{u}_D \qquad e$$

$$\hat{\sigma}_u = \sqrt{\frac{100\overline{u}_A + 50\overline{u}_B + 10\overline{u}_C + \overline{u}_D}{n}}$$

Níveis Baixos de Defeitos

- Quando os níveis de defeitos em um processo se tornam muito baixos (taxas de contagens) e ocorrem longos intervalos de tempo entre as ocorrências de unidades não-conformes.
- Nessas situações, a maior parte das amostras terá zero defeito, e um gráfico de controle estatístico plotando zero consistentemente não será muito informativo.
- Assim, os gráficos *c* e *u* se tornam ineficazes na medida em que as taxas de contagem caem na faixa de poucas partes por milhão (ppm).

Níveis Baixos de Defeitos

- Nesses casos, faz-se o gráfico de controle de uma nova variável, o tempo entre sucessivas ocorrências de contagens.
- Os eventos ocorrendo segundo uma Poisson, a distribuição entre eventos é Exponencial.
- Devido à assimetria, Nelson (1994) propôs uma transformação da v.a. Exponencial em um v.a. de Weibull, de modo que essa fosse bem aproximada da Normal.
- Se y é uma v.a. Exponencial, então a transformação apropriada é

$$x = y^{0,2777}$$

Exercício

3. Um gráfico de controle para a fração não-conforme deve ser estabelecido com linha central de 0,01 e limites de controle dois-sigma.

   - Qual deve ser o tamanho da amostra se o limite inferior de controle deve ser não-nulo?

   - Qual deve ser o tamanho da amostra se desejamos que a probabilidade de detectar uma mudança para 0,04 seja de 0,50?

$\bar{p}$ =	**0,01**	**LSC = 0,019987**
		LC = 0,010000
		LIC = 0,000013

a) Qual deve ser o tamanho da amostra se o limite inferior de controle deve ser não-nulo?

n > 396 n ≥ 397

$$LIC = \bar{p} - 2\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} > 0$$

b) Qual deve ser o tamanho da amostra se desejamos que a probabilidade de detectar uma mudança para 0,04 seja de 0,50?

n = 44

$$\delta = L\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \rightarrow n = \left(\frac{L}{\delta}\right)^2 p(1-p)$$

$$n = \left(\frac{2}{0{,}04-0{,}01}\right)^2 (0{,}01)(1-0{,}01) = 44$$

Referências Bibliográficas

MONTGOMERY, DOUGLAS C. Introduction to Statistical Quality Control, 8ª Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2019.